Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

ΑΘΗΝΑ 19 - 3 - 2025

2η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"

Παράδοση 13/4/2025

Ασκήσεις προσομοίωσης (να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν στο πρόγραμμα προσομοίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος μLAB)

1η ΑΣΚΗΣΗ: Σε ένα μΥ-Σ 8085 να γραφεί σε assembly που να επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

(α) Να αποθηκευθούν οι αριθμοί 0-255 με φθίνουσα σειρά στις διαδοχικές θέσεις της μνήμης με αρχή τη διεύθυνση 0900H (να απενεργοποιηθεί η προστασία μνήμης– εκτέλεση της εντολής IN 10H). Οι αριθμοί να αποθηκευθούν όχι χειροκίνητα αλλά μέσω προγράμματος και να ελέγξετε αν έγινε η ζητούμενη λειτουργία σωστά.

(β) Υπολογίστε τον αριθμό των μηδενικών (το πλήθος των δυαδικών ψηφίων 0) των παραπάνω 256 δεδομένων. Το αποτέλεσμα να αποθηκευθεί στον διπλό καταχωρητή DE.

(γ) Υπολογίστε το πλήθος από τους παραπάνω αριθμούς (0-255) που είναι μεταξύ των αριθμών 10H και 80H περιλαμβανομένων ($10H \le x_n \le 80H$) και φυλάξτε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή C.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα για τα (β) και (γ) είναι από πριν γνωστά. Έτσι διευκολύνεται η επιβεβαίωση της ορθότητας των αντίστοιχων προγραμμάτων σας.

2η ΑΣΚΗΣΗ: Δίνεται ένα μΥ-Σ 8085 που ελέγχει τα LED της πόρτας εξόδου (3000 Hex) εξομοιώνοντας με αυτά τα φώτα ενός χώρου. Να γραφεί πρόγραμμα Assembly, που όταν το LSB της θύρας εισόδου dip switch (θέση μνήμης 2000 Hex) από OFF γίνει ON και ξανά OFF τότε να αναβοσβήνουν (σε ορατή συχνότητα) όλα τα LED της πόρτας εξόδου για περίπου 15 sec και μετά να σβήνουν. Αν όμως ενδιάμεσα ξαναενεργοποιηθεί το push-button (OFF - ON - OFF το LSB των dip switch) να ανανεώνεται ο χρόνος των 15 sec.
Να γίνει χρήση πολλαπλών ρουτινών χρονοκαθυστέρησης σε σειρά του εκπαιδευτικού συστήματος μLAB. Θεωρήστε ότι το σύστημα παρακολουθεί το LSB των dip switch με διακριτική ικανότητα όχι μεγαλύτερη του 1/5 sec. (Για την προσαρμογή του χρόνου του προσομοιωτή υπάρχει μια σχετική μπάρα που μπορείτε να την θέσετε στην κατάλληλη θέση.)

3η ΑΣΚΗΣΗ: Να γραφούν σε assembly 8085 και να εκτελεστούν στο μLAB, 4 προγράμματα με τις εξής λειτουργίες:

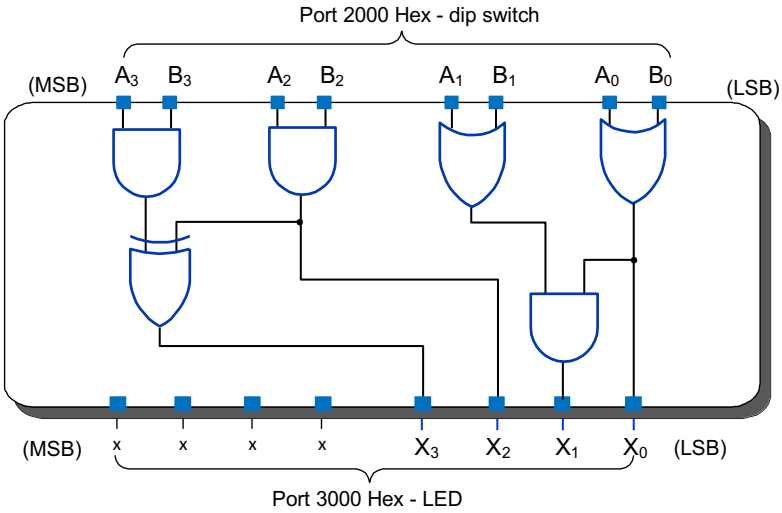
i. Διαβάζει την πόρτα εισόδου των dip switches και με βάση το 1ο αριστερότερο ON, ανάβουν όλα τα υψηλότερης τάξης led μετά από αυτό (π.χ. για 0011 0100 => XXOOO OOOO, όπου O=σβηστό led, X=αναμμένο led). Το πρόγραμμα να είναι συνεχούς λειτουργίας.

ii. Να αναμένει το πάτημα του δεκαεξαδικού πληκτρολογίου και μόνο των αριθμών 1 έως 8. Για αριθμούς από 1 έως 4 να αναβοσβήνουν (με ορατό τρόπο π.χ. με περίοδο ½ sec) διαδοχικά τα 4 LSB led αρχίζοντας από το χαμηλότερο, ενώ για αριθμούς από 5 έως 8 να αναβοσβήνουν διαδοχικά τα 4 MSB led αρχίζοντας από τον μεγαλύτερης αξίας. Να γίνει χρήση των ρουτινών χρονοκαθυστέρησης και της ρουτίνας KIND που υπάρχει στο παράρτημα 1 των σημειώσεων του μLAB. Το πρόγραμμα να είναι συνεχούς λειτουργίας.

iii. Με βάση την ύλη των σελ. 76 – 79 (των σημειώσεων του μLAB) να γίνει απευθείας ανάγνωση του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση της ρουτίνας KIND. Το αποτέλεσμα του κωδικού (βάσει του πίνακα 1 της σελ. 74) να εμφανίζεται στα 2 αριστερότερα 7-segment display με βάση τις ρουτίνες DCD (Display Character Decoder) και STDM (Store Display Message), σελ. 80-82.

Σημ.: Δεν χρειάζεται η εύρεση μόνο του κωδικού του πλήκτρου HDWR STEP λόγω της μη υλοποίησης της λειτουργίας του στον προσομοιωτή.

4η ΑΣΚΗΣΗ: Να εξομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού I.C. που περιλαμβάνει 6 πύλες όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα bits εισόδου πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς όπως φαίνονται στο σχήμα με τα dip switches της πόρτας εισόδου 2000 Hex, και οι έξοδοι με τα LEDs που πρέπει να είναι τα τέσσερα LSB της πόρτας εξόδου 3000 Hex. Οι πύλες, όπως φαίνεται στο σχήμα, είναι 3 AND, 2 OR και 1 XOR. Η αντιστοιχία των led με τις λογικές στάθμες έχει ως εξής: αναμμένο led => '1' και σβηστό led => '0'. Οι αδιάφορες θέσεις της εξόδου να έχουν μόνιμα σβηστά led.



Παρατήρηση: Τα προγράμματα να συνοδεύονται υποχρεωτικά στα κυριότερα σημεία τους από πολύ σύντομα σχόλια.

Θεωρητικές Ασκήσεις

5η ΑΣΚΗΣΗ: Να δοθεί η εσωτερική οργάνωση μιας μνήμης SRAM 128×4 bit αντίστοιχης με αυτήν στο Σχήμα 3.2 σελ. 93 βιβλίο «Συστήματα Μικροϋπολογιστών» (αντίστοιχα και στις διαφάνειες «Συστήματα Μνημών», αριθμός διαφανειών 13-14). Να εξηγηθεί μέσω ενός παραδείγματος με ποιο τρόπο γίνεται η ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη αυτή (ποια σήματα ενεργοποιούνται, ποιοι διακόπτες και πύλες ανοίγουν ή κλείνουν κλπ.). Θεωρήστε ότι πέραν των $\overline{CS}$ και $\overline{WE}$ ότι διαθέτει ξεχωριστό σήμα για την ανάγνωση $\overline{RD}$.

6η ΑΣΚΗΣΗ: Να σχεδιασθεί ένα σύστημα μνήμης που να περιλαμβάνει χώρο μνήμης 6KBytes ROM ακολουθούμενη χωρίς κενό διευθύνσεων από 10KBytes RAM. Η ROM ξεκινά από τη διεύθυνση 1000H και υλοποιείται χρησιμοποιώντας δύο ολοκληρωμένα μνήμης: ένα των 2K×8 bit και ένα των 4K×8 bit (2 ICs). Θεωρήστε ότι οι ROMs έχουν δύο εισόδους ελέγχου $\overline{CE}$ (chip enable) και $\overline{OE}$ (output enable). Η RAM να υλοποιηθεί με χρήση μιας μνήμης 2K×8 και μιας 8K×8 SRAMs (2 ICs). Να κατασκευαστεί ο χάρτης μνήμης. Οι μνήμες SRAMs έχουν δύο τις εισόδους ελέγχου $\overline{CE}$ (chip enable), $\overline{OE}$ (output enable) και επιπλέον πρόσθετη γραμμή ελέγχου $\overline{WE}$. Η αποκωδικοποίηση να γίνει με δύο τρόπους χρησιμοποιώντας:

(α) ένα αποκωδικοποιητή 3:8 (74LS138) και λογικές πύλες,

(β) μόνο λογικές πύλες.

Να σχεδιασθεί το λογικό διάγραμμα της μνήμης και η συνδεσμολογία με τα απαιτούμενα σήματα από το system bus του 8085.

7η ΑΣΚΗΣΗ: Σχεδιάστε ένα μΥ-Σ 8085 που να έχει τον εξής χάρτη μνήμης:

0000-0FFF Hex	: ROM (4Kbytes)
1000-3FFF Hex	: RAM (12Kbytes)
4000-6FFF Hex	: ROM (12Kbytes)
8000 Hex	: θύρα εισόδου (Memory map I/O)
80 Hex	: θύρα εξόδου (Standard I/O)

Παρέχονται τα εξής 3 ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης: μία ROM των 16Kbytes (που εικονικά θα μοιραστεί σε 2 περιοχές), μία RAM των 4Kbytes και μία RAM των 8Kbytes, μΕ 8085, καταχωρητές και απομονωτές των 8 bits, κωδικοποιητές 3 σε 8 και οι βασικές λογικές πύλες. Χρησιμοποιείστε μόνο όσα σας χρειάζονται και στην ποσότητα που θέλετε. Σχεδιάστε τα κυκλώματα διασύνδεσης. Τα βασικά σήματα ελέγχου του 8085 είναι $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, IO / $\overline{M}$ και ALE. (Μπορείτε να υποθέσετε ότι οι διάδρομοι διευθύνσεων και δεδομένων του μΕ ότι είναι διαθέσιμοι οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το σήμα ALE.)